

修 士 論 文

熟達過程中的の関節剛性変化を考慮した 制御熟達支援に向けたデバイス設計

Design of a device to support proficiency in motor control
considering the change of joint stiffness during the proficiency
process

東京電機大学大学院工学研究科

電気電子工学専攻電子光情報コース修士課程

20KM12 角谷 友輝

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり，五十嵐洋教授（東京電機大学）からは非常に熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました．厚く御礼申し上げます．また，和田成夫教授（東京電機大学）には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．そして，同期をはじめとして多くの助言や研究について議論を行った，協調ロボティクス研究室メンバーの方々に心から感謝いたします．

目 次

第 1 章	緒論	1
1.1	背景	2
1.2	本研究の目的	5
第 2 章	提案システム	6
2.1	提案システムの概要	7
2.2	筋電図	10
2.3	神経筋電気刺激	11
2.4	提案デバイスの安全性に対する配慮	13
第 3 章	提案デバイスの有効性検証実験	16
3.1	実験系概要	16
3.2	ダイレクトドライブモータ (DD モータ)	17
3.3	実験手順	19
3.4	実験結果	20
第 4 章	結論	24
4.1	まとめ	24
4.2	今後の展望	25

第1章 緒論

この章では背景，目的を述べ，本研究の立ち位置を明確にする．

1.1 背景

幅広い分野において熟達支援がキーワードとなり多くの研究が行われている [1][2][3]. その中でも人間の運動にまつわる技能を熟達させる試みがあり, 力覚を与えるハプティックデバイスを用いて特定の動作を支援する手法 [4] や, 電気刺激による筋肉の収縮など様々な手法を用いて研究が行われている [5].

筋運動の関与する技能, すなわち運動技能の学習にはいくつか段階があり, 3 相説と呼ばれている [6].

a) 初期相 (認知相)

何を行うのかを理解する段階であり, 言語的に考えてから行動を行う. 自動車を例に挙げると各部の名称と役割を覚え, ハンドル操作やアクセル, 安全確認など行うべきことを意識的に行っている.

b) 中間相 (連合相)

個々の運動が滑らかな協調運動パターンに融合していく段階である. 感覚情報のフィードバックと結果を蓄積することで初期理解の誤りや余剰運動が除去される. こうして「何を行うか」から「どのように行うか」という考えの変化があり, 自身の運動を言語化することが困難となり始める.

c) 最終相 (自動化相)

中間相の延長であり, 運動は高度に統合されることで無駄なく滑らかになる. 手続きは自動化し, 運動に対する注意が減少, 運動遂行に言語が不要となる.

人間の関節は複数の筋肉の収縮, 伸長が組み合わさることで動作する. 関節が動いた際に収縮する筋肉を主導筋, 伸長する側を拮抗筋と呼び, 拮抗筋はただ単に伸長するだけでなく, 主導筋の張力を打ち消す方向に筋力を発揮することで関節に剛性を生む. これはいわゆる「力み」と同じものを意味する.

中間相から最終相において実現される滑らかな運動に関して, 近年の研究では筋電図による解析から運動技能の熟達過程において関節剛性に変化が起こることが示されている [7]. 上肢到達運動において関節剛性の変化を解析した結果, 短期的には動作パフォーマンスの低下に対して関節剛性が上昇することで再びパフォーマンスを取り戻すといっ

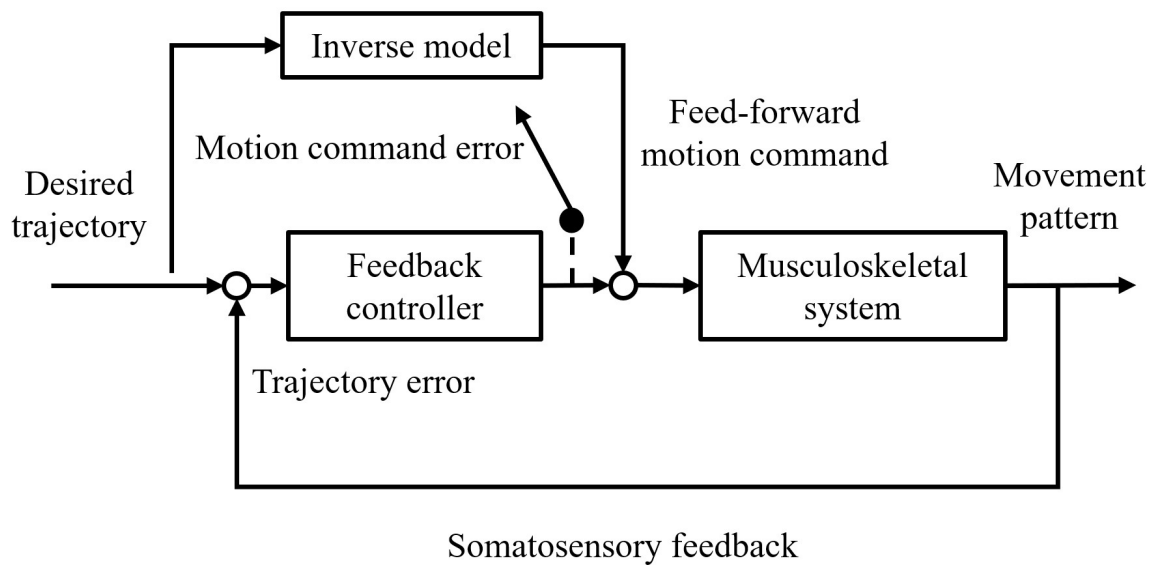


Fig. 1.1: Feed back error learning

た現象が観測されている。また、長期的には関節剛性が徐々に低下しているという報告がある。この結果は人間の運動制御を説明した仮説の一つであるフィードバック誤差学習モデル [8] で示されている特性と一致する。

フィードバック誤差学習モデルとは、人間がフィードバック制御とフィードフォワード制御の両方を併せ持っていることで様々な運動特性を実現しているとするものである。仮説によると運動熟達過程中的の初期段階はフィードバック制御による運動であるため素早い滑らかな動作が実現できないが、繰り返すことで脳が逆モデルを獲得し、フィードフォワード制御によるスムーズな運動制御が実現できるとされている [9]。これを関節の動きに結びつけると、短期的なパフォーマンス変化に対する関節剛性の上昇はフィードバック制御系による調整で、長期的な剛性の低下についてはフィードフォワード制御が実現したことによる運動の効率化ととらえることができる。

この様に、運動技能の熟達と関節剛性の間には「運動の効率」、「運動の巧さ」といった観点で密接な関係があり、ピアノ打鍵時における筋活動の変化 [10] やボールバウンディング [11]、サッカーのリフティング [12] など様々な運動動作について熟達に伴う筋活動の変化や関節剛性についての研究がなされている。一方で、熟達支援において外部から

関節剛性を高めたり，低下させる等の支援がなされている研究例はない．そこで本研究では，運動熟達過程中に関節剛性を評価し，運動制御の最適化を支援するデバイスを提案する．

1.2 本研究の目的

本研究では、運動技能熟達過程の関節剛性を評価し、運動制御の最適化支援を実現するため、筋電図（EMG：Electromyogram）による関節剛性解析と神経筋電気刺激（NMES：Neuromuscular Electrical Stimulation）による筋収縮を同一電極上で両立するデバイスを提案する。

第2章 提案システム

本章では提案するデバイスについて述べる.

2.1 提案システムの概要

本研究では、運動技能熟達過程の関節剛性を評価し、運動制御の最適化支援を実現するため図 2.1 に示す、筋電図（EMG：Electromyogram）による関節剛性解析と神経筋電気刺激（NMES：Neuromuscular Electrical Stimulation）による筋収縮を同一電極上で両立するデバイスを提案する。図 2.2 に示す通り、本システムは大きく分けて湿式生体用電極（AS ONE MSGLT-04）と各種回路を PhotoMos リレーにより切り替えるスイッチング回路、神経筋電気刺激回路、筋電図用アンプ回路の 3 つで構成されている。電極の接続先を適切なタイミングでスイッチングすることにより、同一電極による筋電図取得と神経筋電気刺激を実現している。回路のスイッチング制御やデータの取得は NUCLEO-F746ZG を通して PC より行う。回路の電源は単三電池 12 本による 18V から回路各部で要求される電圧に昇降圧する。こうしたスイッチングにより生体計測と生体への電気刺激を両立する試みは既に行われているが [13]、感覚の共有に着目しており運動の解析や筋力を発揮させる電気刺激は行うことが出来ない点が本研究と大きく異なっている。

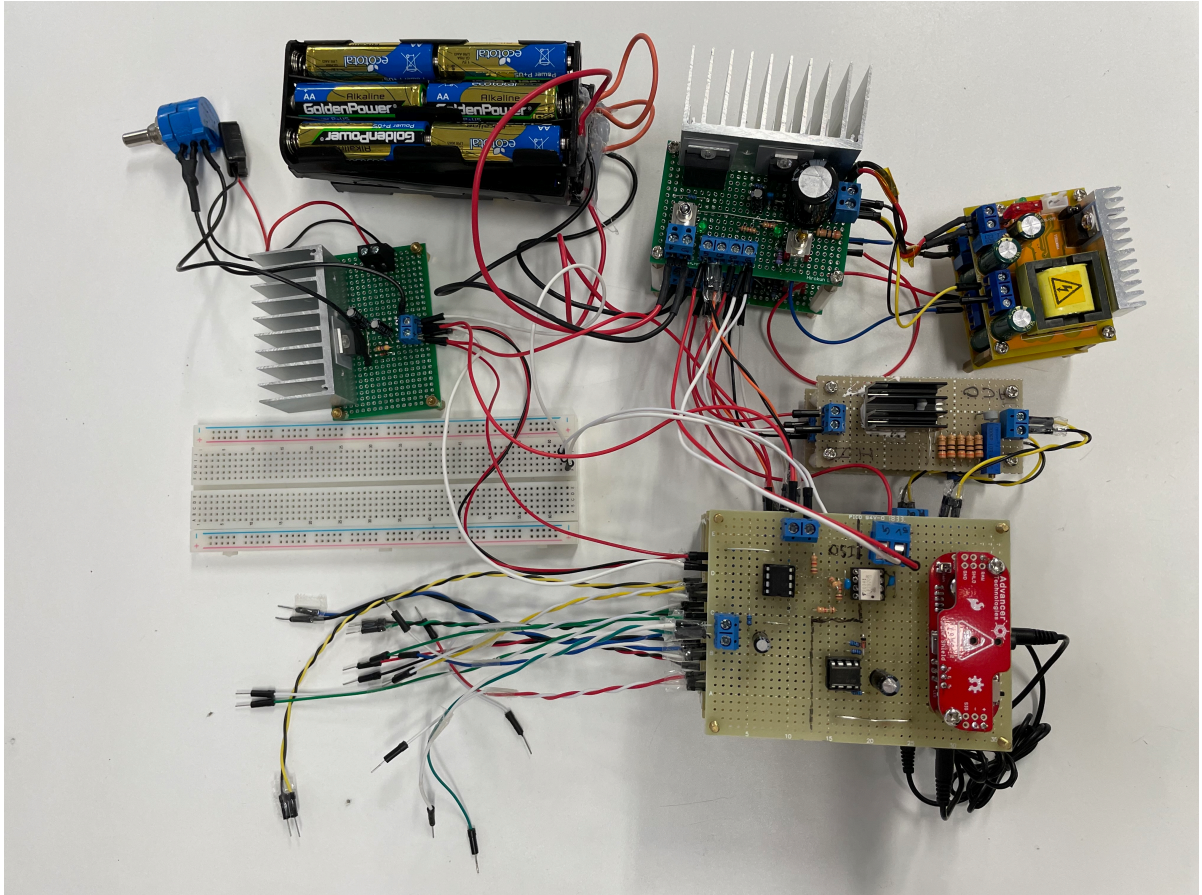


Fig. 2.1: Photo of the suggest system.

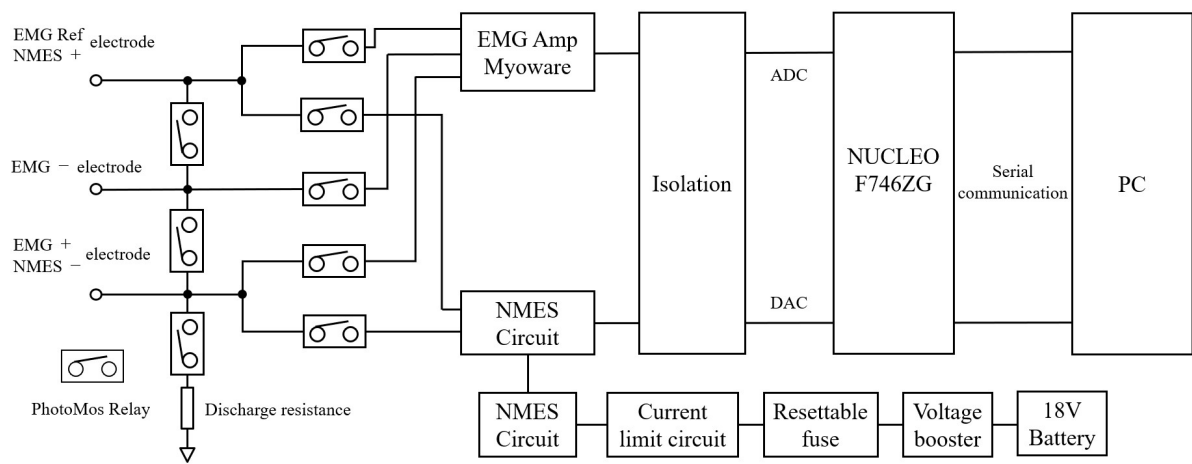


Fig. 2.2: System configuration of the suggest system.

2.2 筋電図

筋肉は単一の組織ではなく多くの筋繊維から成り立っており，複数の繊維がまとまって一つの運動ニューロンに支配され，脊髄を通して脳とつながっている．脳より運動指令が発せられると運動ニューロンが興奮し，末端神経を経てインパルスが筋繊維に到達する．そして筋繊維と末端神経の接合部付近の筋繊維上に活動電位が生じ，活動電位は筋繊維上を伝搬する．人体はこの活動電位によって筋の膜電位が変化して張力を発揮する [19][20]．表面筋電図 (sEMG : surface electromyogram) とは筋線維上を伝搬する活動電位を体表面に貼り付けた電極により計測したものを指す．これを図 2.3 に示すように皮膚に貼り付けた生体電極より取得することでそれぞれの筋電図を解析する．

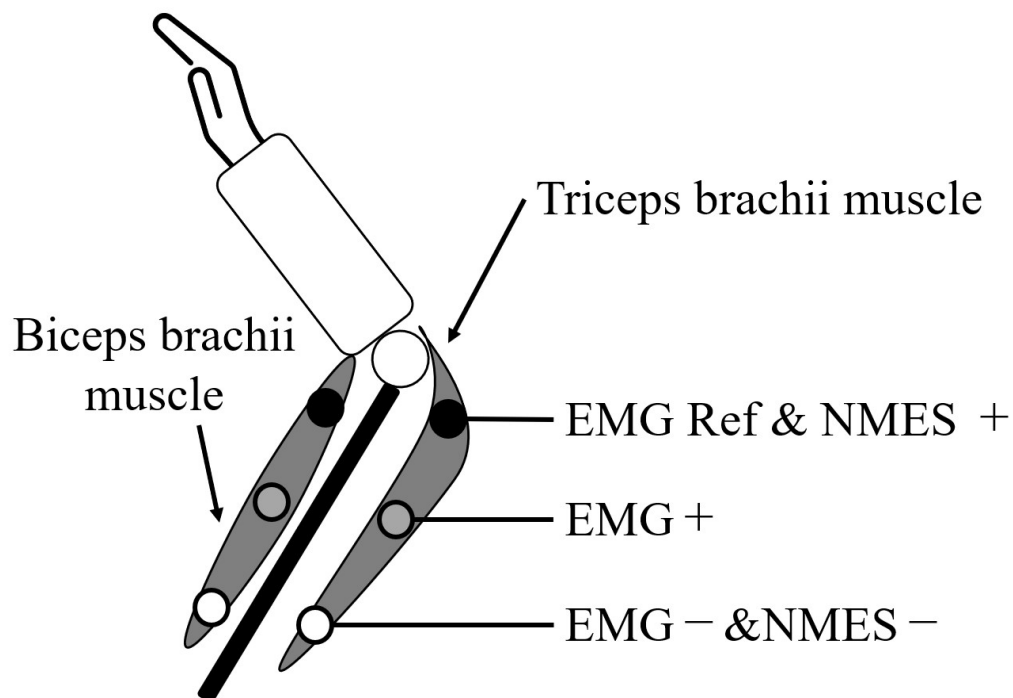


Fig. 2.3: Electrode layout and function.

2.3 神経筋電気刺激

人体の筋肉は運動ニューロンから伝搬する活動電位が各部に伝播することで張力を発揮するが、外部からの電気刺激によっても同様に収縮することが古くから知られており、臨床的にも 1970 年代より報告されている。具体的には体表電極に 400 600 μ s の刺激幅、30 50 Hz の刺激頻度、数 m 数百 mA の刺激強度をもつ電気パルスを与えることで筋肉の支配神経あるいは筋自体の膜電位が変化し、収縮が誘導される。このような手法を神経筋電気刺激 (NMES : Neuromuscular Electrical Stimulation) と呼ぶが、電気筋肉刺激 (EMS : Electrical Muscle Stimulation) や機能的電気刺激 (FES : Functional Electrical Stimulation) と呼ばれることもある。この手法をもちいて人体を直接動かす取り組みは数多くあるが、一方でスポーツや機械操作等をはじめとした具体的な運動制御の熟達支援に用いられる例は報告が少ない。しかし、電気刺激により発揮される運動は脳からの運動指令によらないため、熟達支援の手法として有用であると考ええる。

本研究で用いる神経筋電気刺激の刺激波形は高頻度パルス波とした。この手法は、電気刺激時の不快感が高い刺激周波数であるほど減少する事を利用し、高頻度パルス波電流を周期的に断続することで筋肉を収縮させる手法である [17]。図 2.4 のタイミングチャートにおいて、表 2.1 のとおり全体の周波数を 30Hz で Duty 比 1:3 とし、刺激中のパルス周波数は 1.5kHz とした。電流制御方式を採用しており、刺激量を電流量で指定することが可能となっている。

Table 2.1: Elapsed time in each section.

Symbol	Interval name	Time [ms]
t_{nmes}	NMES time	10
$t_{discharge}$	Discharge time	5
t_{emg}	EMG time	15
t_{sw}	Switching time	1

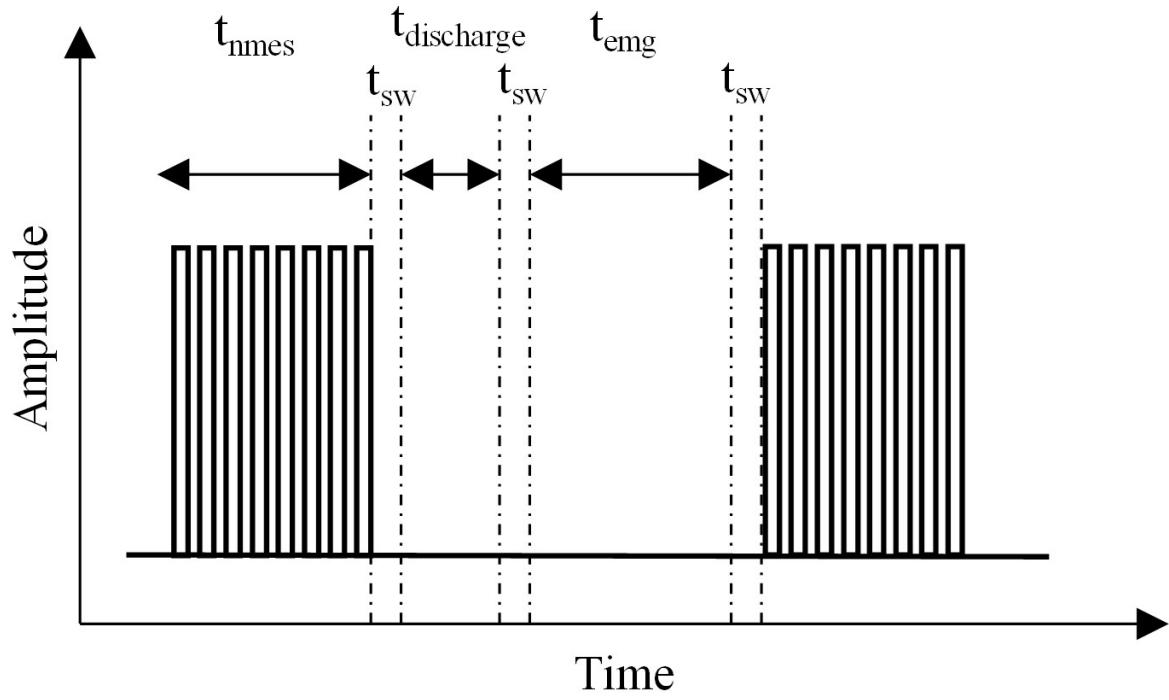


Fig. 2.4: Time chart for switching.

2.4 提案デバイスの安全性に対する配慮

神経筋電気刺激は人体に直接電流を流すため感電及び火傷の危険性がある．そのため提案するデバイスの設計には安全性について十分配慮する必要がある．国際電気標準会議によると，感電を考えるうえで重要となる要素は身体を通過する電流量とされている．図 2.5 は交流電流（15-100Hz）が左手から足へとながれる際に発生しうる人体への影響であり，流れる電流量と時間に応じて生じるリスクは下記のように異なる事が示されている [18]．

- 1) AC-1：知覚はあるが，驚くような反応はない．
- 2) AC-2：無意識の筋収縮がおこるが，通常有害な電気生理的影響はない．
- 3) AC-3：無意識の激しい筋収縮・呼吸困難・回復性の心機能の興奮あり．硬直が起こり得る．組織の損傷はない．
- 4) AC-4：心拍停止・呼吸停止・火傷・そのほか細胞損傷のような病生理学的影響が起こりえる．

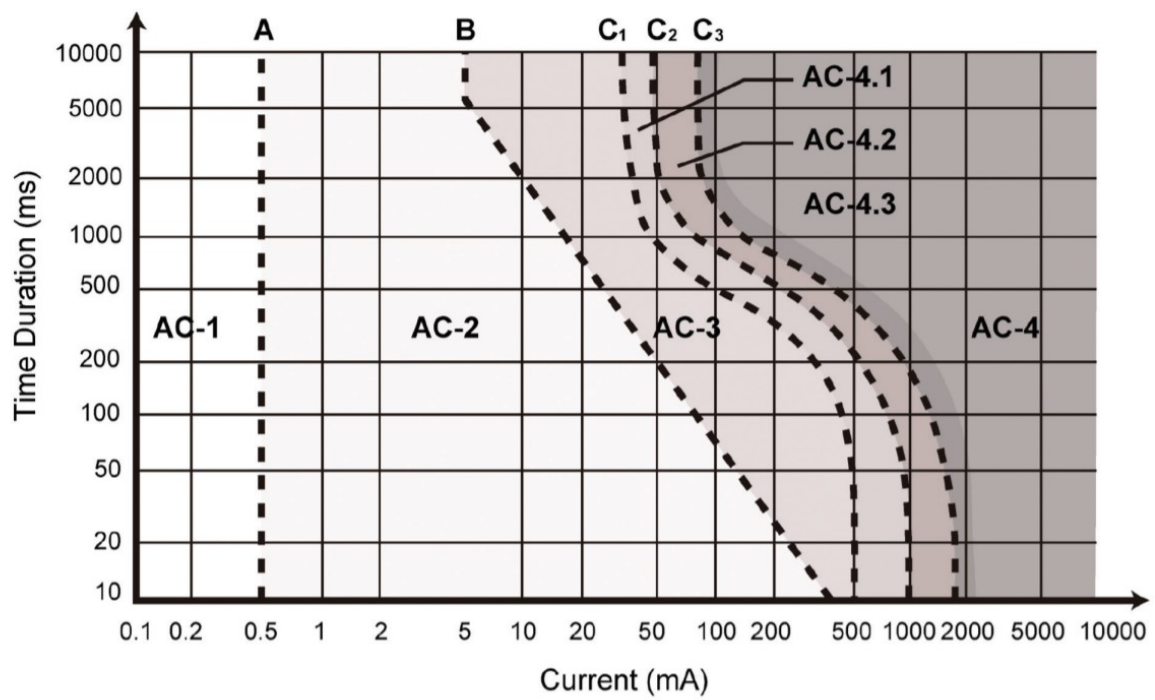


Fig. 2.5: Effects of AC current on the human body when it passes from the left hand to the feet. (The figure is referenced from IEC TS 60479-1 ed.4.1³)

本研究の場合は電極間の経路に心臓を通さないため上記したリスクは、より発生しにくいと考えられるが安全のため AC-2 の範囲で実験を行えるよう設計した。

電気刺激回路の電源電圧は単三電池 12 本より昇圧した 50V として一般電源の利用を避けている。また電流制御方式を採用したため皮膚状態の変化により過大な電流が流れることがないようにしている。これに加えて誤動作による事故を防ぐため、10mA 上限の電流制限回路と PTC リセッタブルヒューズを備え、危険を感じた際は任意に回路を切り離すことが出来るスイッチを取り付けている。以上より設計した回路は研究利用において問題ないと判断した。

第3章 提案デバイスの有効性検証実験

本章では提案デバイスの有効性を検証する実験手法と使用機材及び結果について述べる。

3.1 実験系概要

実験は腕と固定されたハンドルによる一自由度の目標追従タスクを行い、提案デバイスによる関節剛性解析の妥当性と神経筋電気刺激の有無による操作対象の動作、被験者の発揮筋力及び関節剛性の変化について比較した。実験を行うにあたって図 3.1 に示す実験系を構築した。

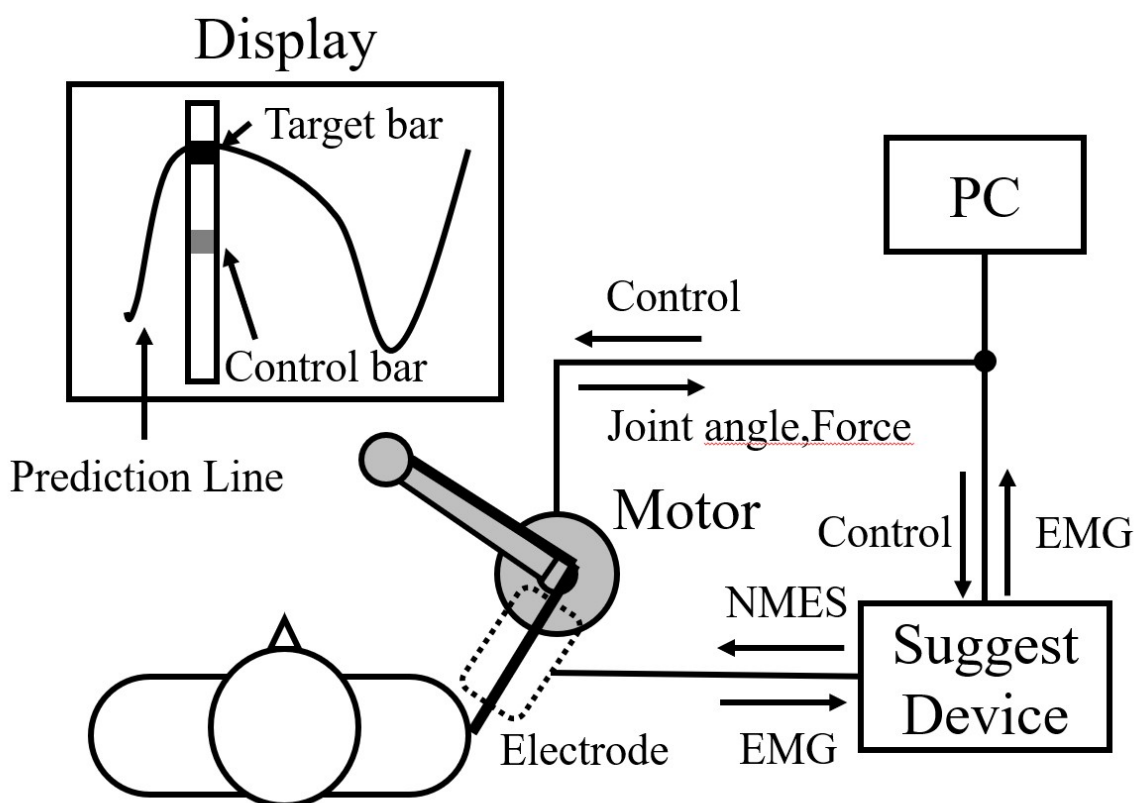


Fig. 3.1: Time chart for switching.

3.2 ダイレクトドライブモータ (DD モータ)

本実験では人の発揮する力と関節角度を取得するためダイレクトドライブモータ (以下 DD モータと記述) を使用する。また, DD モータと駆動に使用した AC サーボドライバを以下に示す。

- 日機電装 τ DISC ND110-65-FS
- 日機電装 VPH NCR-HA1210A-A-100

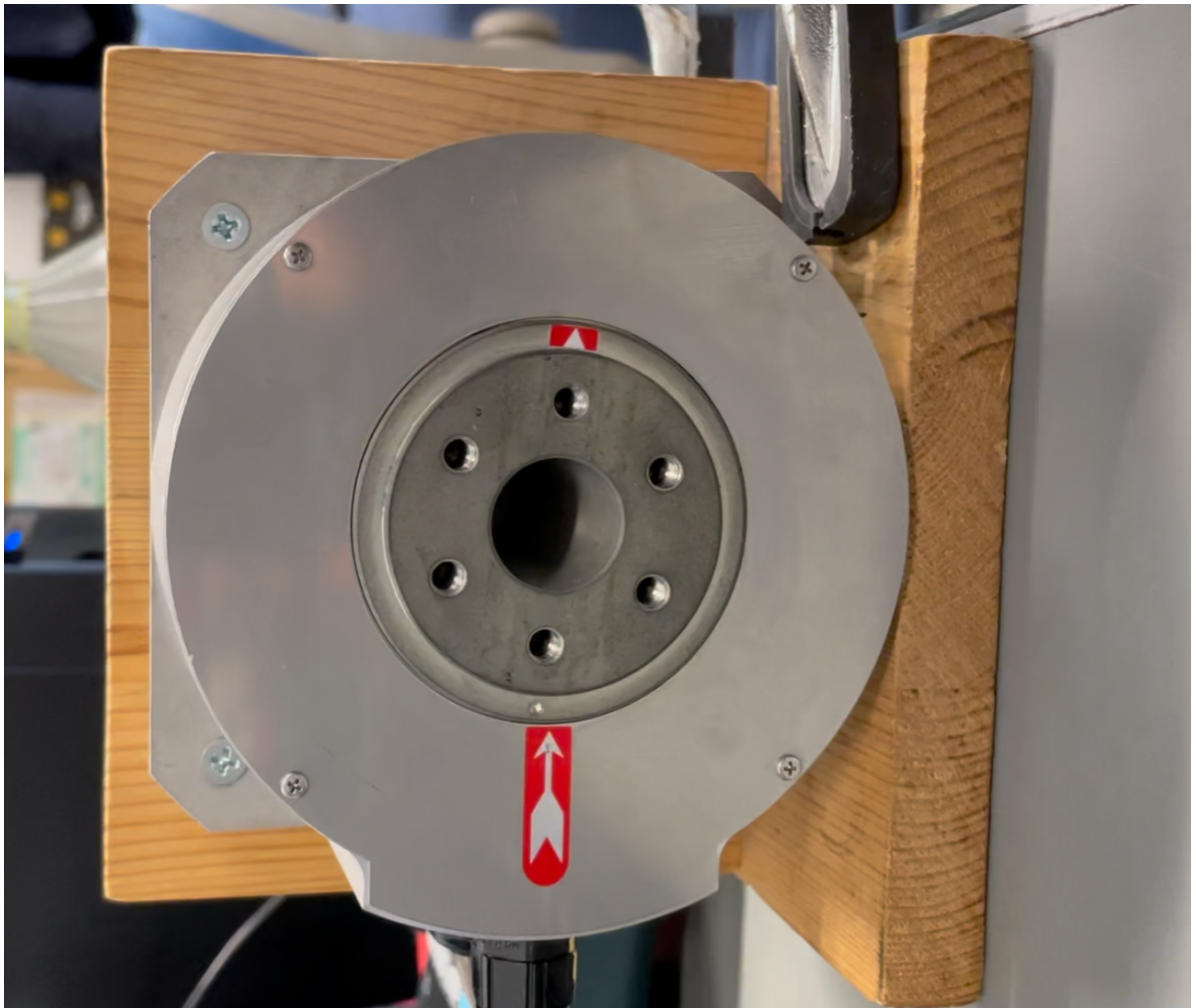


Fig. 3.2: DD motor.

図 3.2 に示した DD モータはエンコーダ分解能 3200000[ppr] の INC エンコーダ, 定格トルクは 3.4[N] となっているが, 実験に際してトルクが不足したため瞬間的に 8[N] まで

発揮可能としている．また，モータのエンコーダ取得と駆動のためにカウンターボードとDACを用いる．このアクチュエータの回転部に図 3.3 に示したアルミフレームをベースとしているハンドルを接続し，被験者の上腕を固定した．なお，電氣的に絶縁するために直接皮膚が触れる部分には 3D プリンターにより製作したカバーを取り付けている．これによりモータから上腕の角度を測定することが可能となる．また，モータの制御には外乱オブザーバ（DOB：Disturbance OBserver）及び反トルク推定オブザーバ（RTOB：Reaction Torpue OBserver）を実装した．これによりセンサレスでモータにかかる外力を推定することが可能となっている．また，仮想モデル追従制御を行っており，任意のハンドル操作感が生成可能となっている．

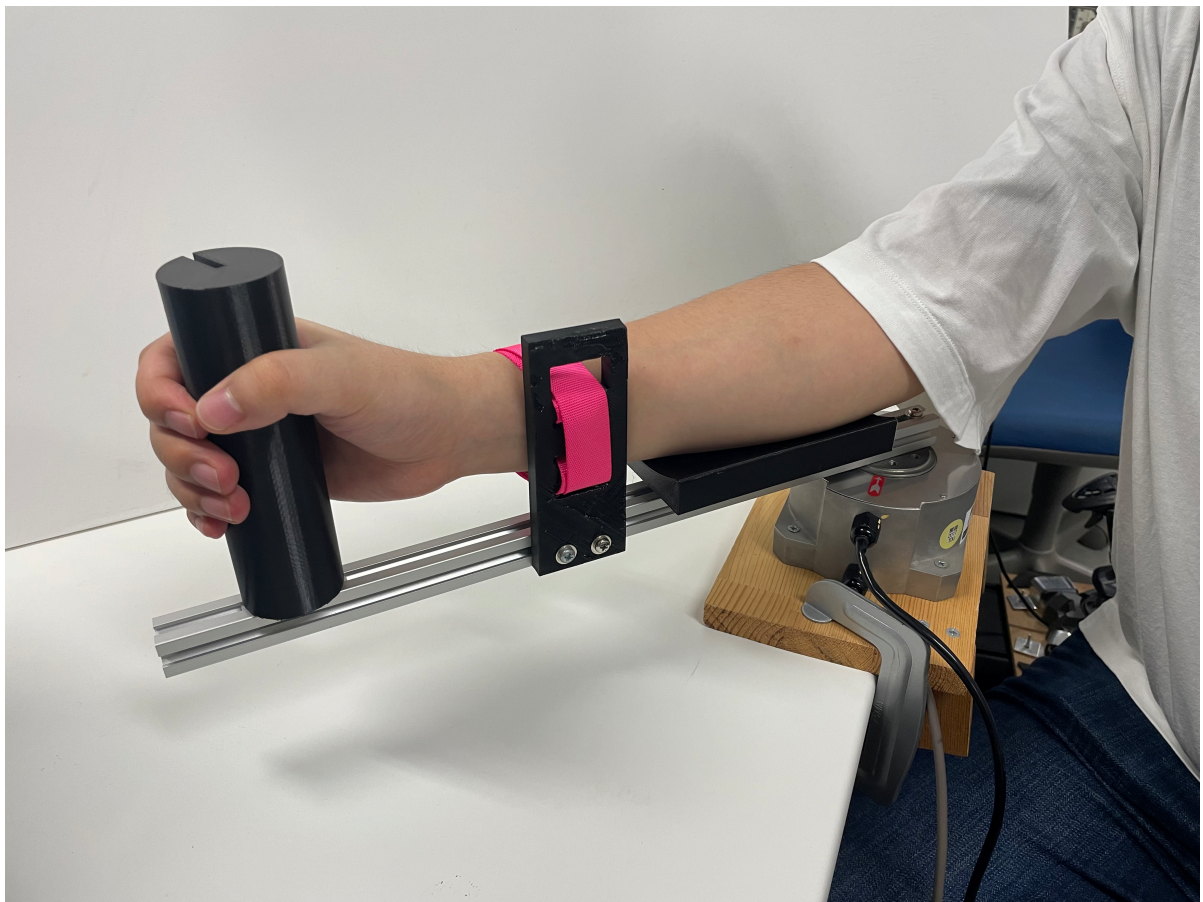


Fig. 3.3: Handle.

3.3 実験手順

実験は図3.4に示す腕と固定されたハンドルによる一自由度の目標追従タスクを行い、提案デバイスによる関節剛性解析の妥当性と神経筋電気刺激の有無による操作対象の動作、被験者の発揮筋力及び関節剛性の変化について比較した。

始めに被験者には、30秒1セットの目標追従タスクを十分慣れるまで練習した。これは、被験者がタスクに熟達することによる変化と提案デバイスによる変化を差別化するためである。十分な練習ののち、神経筋電気刺激無し状態でタスクを行い筋電図を取得した。次に、目標バーに近づく方向に筋力が発揮されるように神経筋電気刺激を与え、その際の筋電図を取得した。次に、目標バーから遠ざかる方向に筋力が発揮されるように神経筋電気刺激を与え、その際の筋電図を取得した。以上3つの実験を筋疲労を避けるため十分な休憩をとりつつ合計5回繰り返して行った。

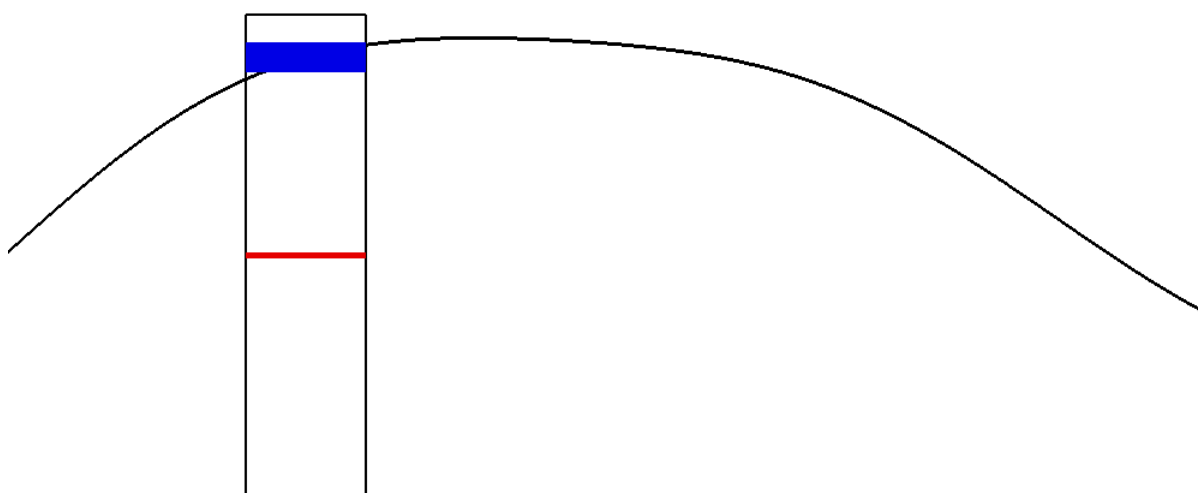


Fig. 3.4: Target tracking task with one degree of freedom.

3.4 実験結果

図 3.5, 3.6, 3.7 に 5 回目の実験タスクにおける、目標バーと被験者が肘を動かすことによって動作するコントロールバーの偏差と各筋電図を示す。なお、実験開始時と終了時には実験の動作とは関係ない動きによってモーションアーティファクトなどのノイズが発生しやすいことから実験開始 5 秒後から 25 秒後のデータを記載した。偏差に関してデバイスの有無における有意差は見受けられない一方で、目標に対して近づける NMES を与えた際に、CH2 の筋電図が他の 2 つのパターンと比較して全体的に大きくなっている。これは、NMES により発揮筋力が変化したとは言い難く、目標バーから離れるごとにちくちくと NMES による痛みを感じることで無意識化で力が入ってしまったと考えられる。今後より明確なデータを得るには、より重い制御が可能なモータを使用し、大きな振幅を持つ筋電図を誘発することが必要と考える。

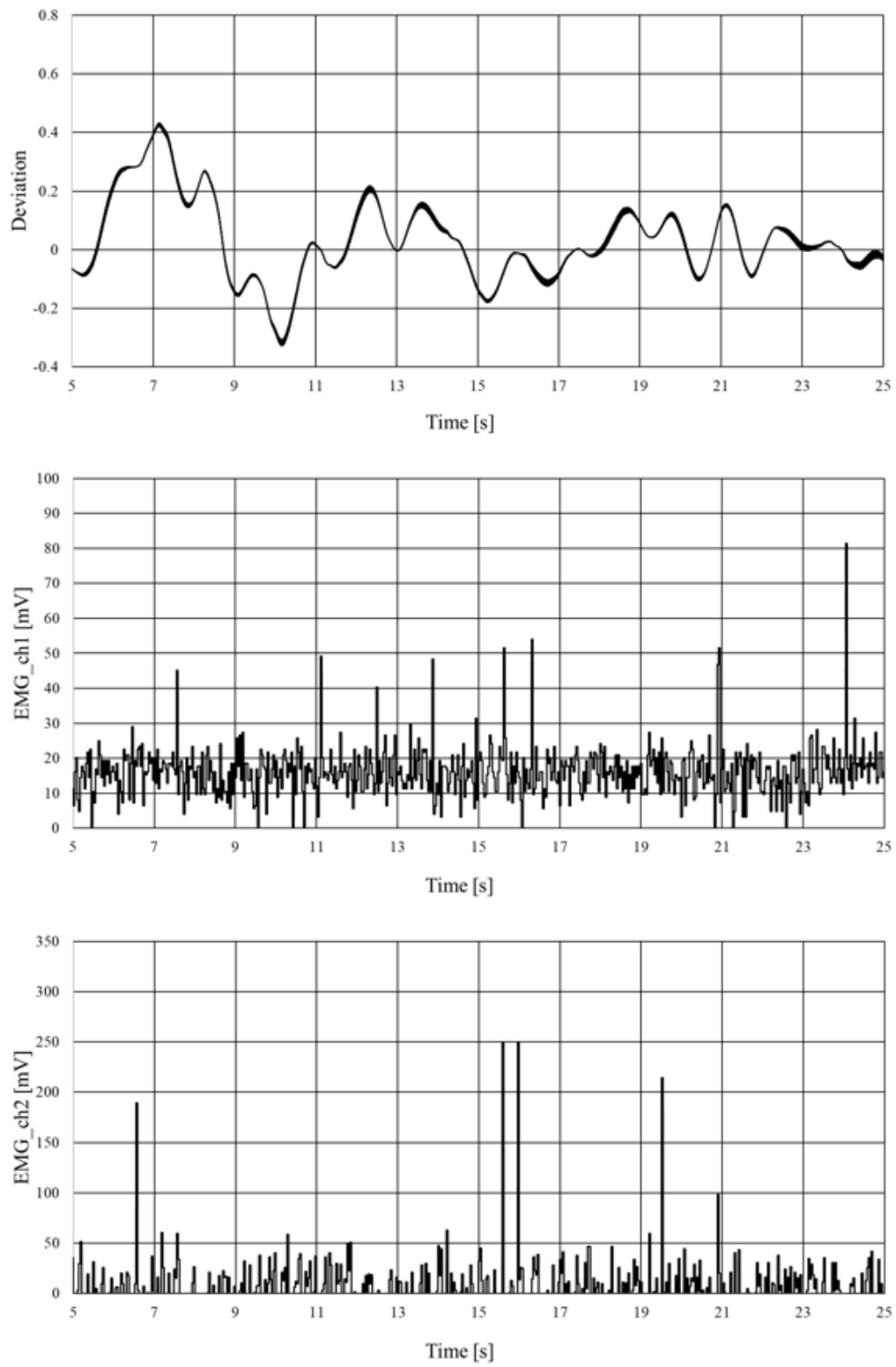


Fig. 3.5: Time change of EMG and deviation in no use NMES.

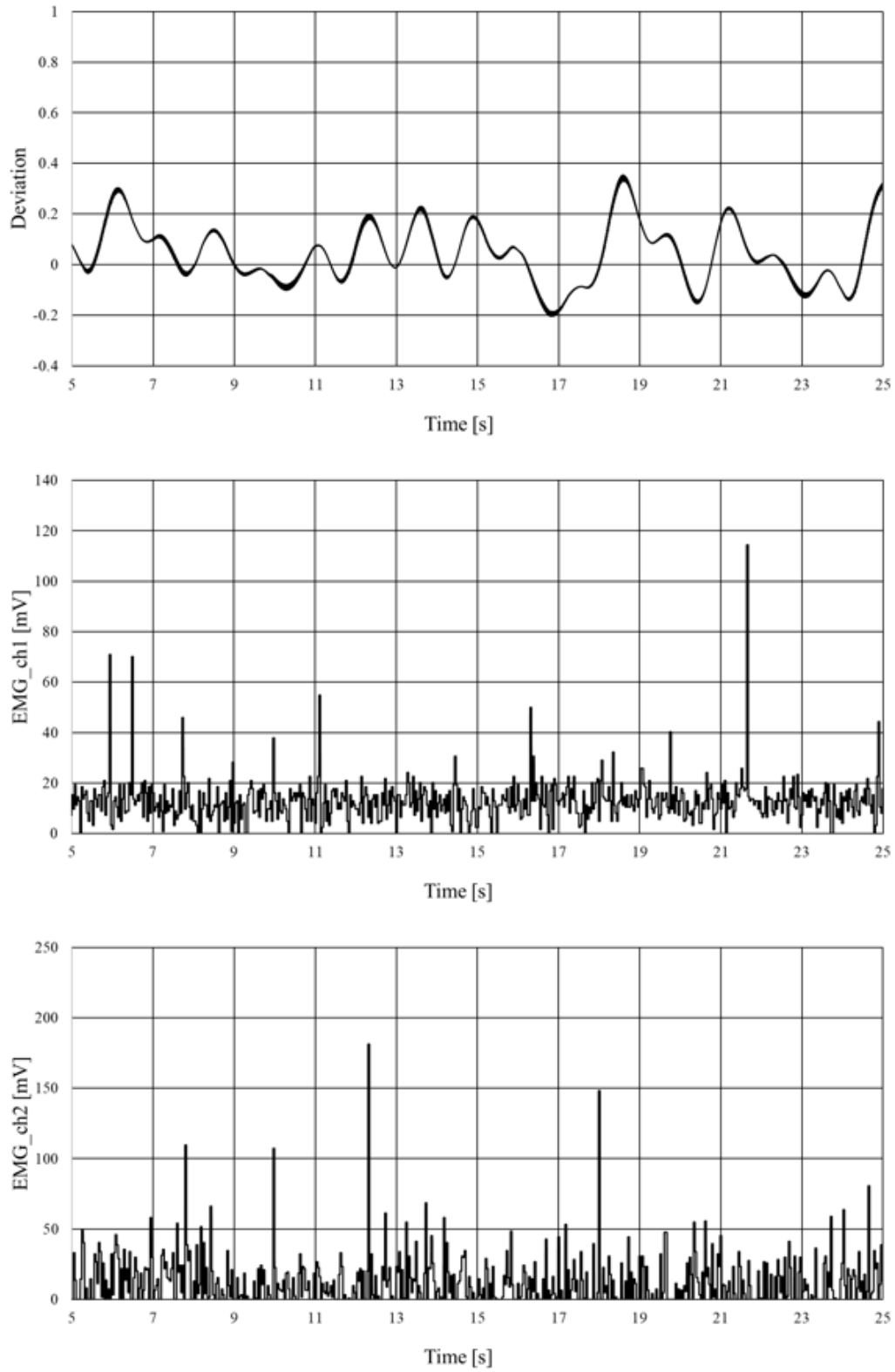


Fig. 3.6: Time change of EMG and deviation in target reach control.

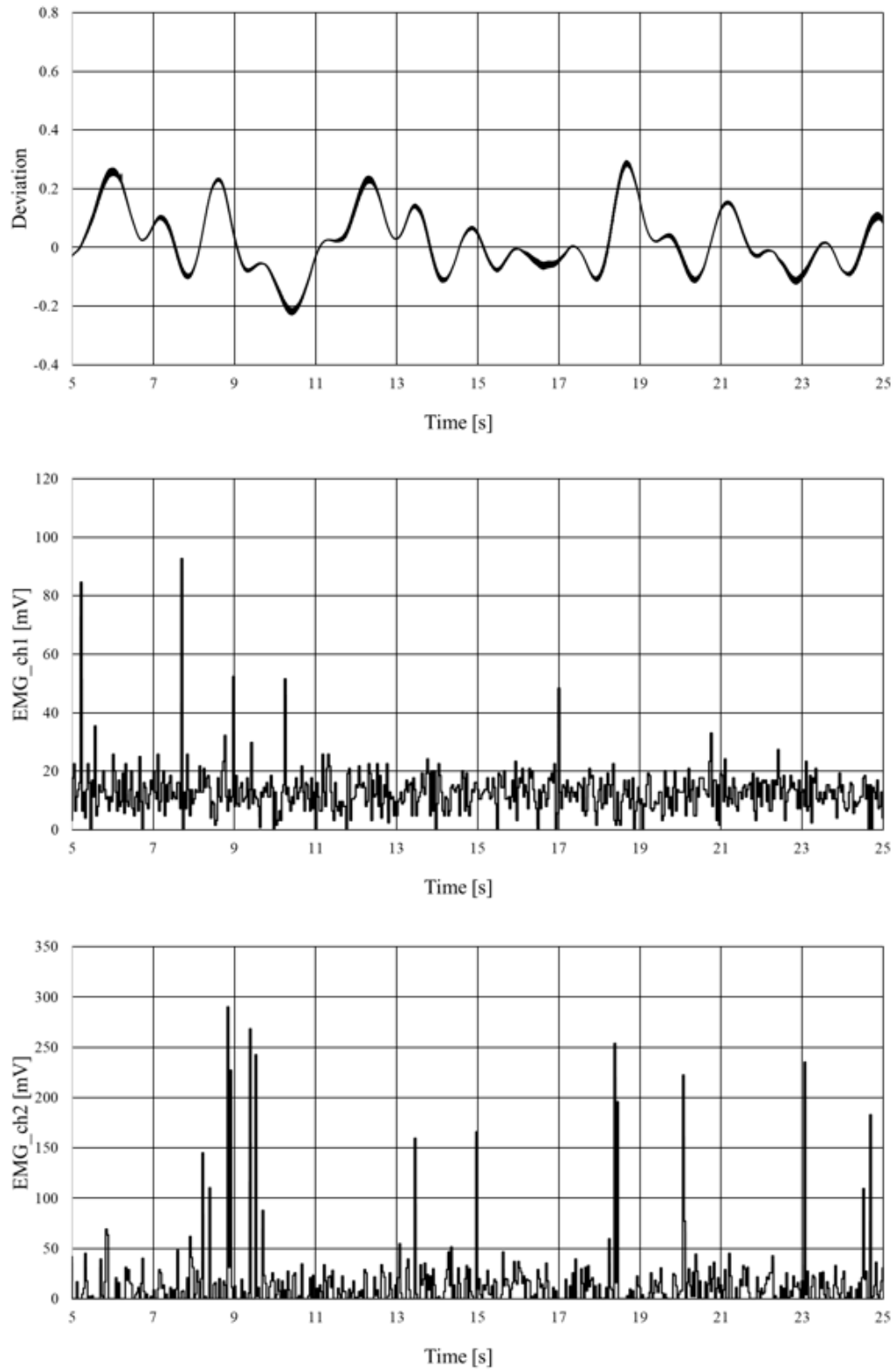


Fig. 3.7: Time change of EMG and deviation in target release control.

第4章 結論

4.1 まとめ

運動技能の熟達過程において関節剛性に変化が起こることが筋電図による解析から明らかとなっている一方で，外部から関節剛性を高めたり，低下させる等の支援がなされている研究例はなかった．そこで本研究では，運動熟達過程において関節剛性を評価し，運動制御の最適化支援を実現する手法として筋電図による関節剛性解析と神経筋電気刺激による筋収縮を同一電極上で両立するデバイスを提案した．本手法は人体に電気を流す手法であるため安全性について十分配慮して設計を行った．実験の結果，提案デバイスによりタスクのパフォーマンスや，関節剛性に明確な変化をもたらすことはできなかった．被験者により強い力を発揮させる実験タスクを構築することで検討可能になると考えられる．

4.2 今後の展望

今後の展望としては、実験データ数の増加とより詳細な解析があげられる。また、外部から所定の動作に対するの熟達支援を受けた際の関節剛性を始めとした筋電図による熟達過程中的各部の解析が不十分であるため今後の研究が期待される。また、今回はNMESにより痛みが発生してしまったため大きな筋力を発揮させるような刺激を与えることができなかった。この問題に関して、電極面積を増やすことで痛みが生じにくくなることがわかっていることなどをはじめとして、痛みを軽減しつつもより大きな電流量を流すことについての知見を導入することで、実験の幅がより広がると考えられる。

参考文献

- [1] T. Kusaka, T. Tanaka, S. Kaneko, Y. Suzuki, M. Saito and H. Kajiwarara: “ Smart suit for horse trainers-power and skill assist based on semi-active assist and energy control ”, 2010 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, pp. 509-514, (2010)
- [2] Keita Nozaki, Toshihiro Hiraoka, Shota Takada, Takayuki Shiose, and Hiroshi Kawakami: “ Effect of active effort in eco-driving support system on proficiency of driving skill ”, SICE Annual Conference, pp. 646-651, (2012)
- [3] 梅木春男, 金子 真也, 宮城 雅徳, 永吉 洋登, 掛布 修弘: “ センシング技術を活用した製造現場ノウハウのデジタルカプセル化 ”, 日立評論, Vol. 99, No. 6, 626-627, (2017)
- [4] 河野 貴範, 松原 行宏, 岡本 勝: “ 力覚及び擬似力覚提示機能を持つ漢字学習支援システムに関する研究 ”, 育工学会論文誌, Vol. 41, No. Suppl, pp. 77-80, (2018)
- [5] 龍野 翔, 早川 智彦, 石川 正俊: “ ボウリング投球動作を対象とした電気刺激によるスポーツスキル習得支援システムの開発 ”, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol. 22, No. 4, pp. 447-455, (2017)
- [6] 中村 隆一: “ 運動学習について, 理学療法のための運動生理 ”, 9 巻, 3 号, pp. 149-156, (1994)
- [7] R. Osu, D. W. Franklin, H. Kato, H. Gomi, K. Domen, T. Yoshioka, and M. Kawato: “Short- and long-term changes in joint co-contraction associated with motor learning as revealed from surface EMG”, J Neurophysiol, Vol. 88, No. 2, pp. 991-1004, (2002)
- [8] Kawato M, Furukawa K, and Suzuki R: “ A hierarchical neural-network model for control and learning of voluntary movement ”, Biol Cybern, Vol. 57, No. 3, pp. 169-85, (1987)
- [9] 道免 和久: “ 総論 : 運動反射と運動制御理論 (特集 運動の制御と評価における反射活動) ”, バイオメカニズム学会誌, Vol. 23, No. 3, pp. 140-145, (1999)

- [10] 中村 あゆみ, 合田 竜志, 古屋 晋一, 長田 典子: “ モーションキャプチャと表面筋電図を用いたピアノ学習効果の評価 ”, 計測自動制御学会論文集, Vol. 50, No. 2, pp. 162-169, (2014)
- [11] 岩見 雅人, 木塚 朝博: “ ボールバウンシング動作の速度と熟練度の違いが関節スティフネスに及ぼす影響 ”, バイオメカニズム, Vol. 20, pp. 21-30, (2010)
- [12] 佐藤 幸一郎, 山田 洋, 内山 秀一, 小河原 慶太: “ 熟練度の違いによるサッカーボールリフティングの運動制御機構 ”, バイオメカニズム学会誌, Vol. 45 ,No. 2, pp. 95-101, (2021)
- [13] 西田 惇, 鈴木 健嗣: “ bioSync: 人々の運動覚体験を融合するウェアラブルデバイス ”, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol. 22, No. 1, pp. 51-60, (2017)
- [14] 緒方 徹: “ 骨格筋への電気刺激法 (神経筋電気刺激法:NMES) の筋力増強効果 ”, Japanese Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 54, No. 10, pp. 764-767, (2017)
- [15] 松居 和寛, 菱井 康生, 前垣 和也, 山下 雄人, 植村 充典, 平井 宏明, 宮崎 文夫: “ 多チャンネル型機能的電気刺激によるヒト肘関節運動の平衡点制御 ”, 計測自動制御学会論文集, Vol. 50, No. 11, pp. 755-762, (2014)
- [16] Sharif Razavian R, Ghannadi B, Mehrabi N, Charlet M, McPhee J: “ Feedback Control of Functional Electrical Stimulation for 2-D Arm Reaching Movements ”, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, Vol. 26, No. 10, pp. 2033-2043, (2018)
- [17] 渡部 幸司, 長岡 正範: “ リハビリテーションにおける電気刺激療法の展望 ”, 順天堂医学, Vol. 6, No. 1, pp. 29-36, (2010)
- [18] IEC 2016. IEC 60479-1: Effects of Current on Human Beings and Livestock. IEC.
- [19] 中村 英夫: “ 今さら聞けない生体計測 1(筋電) ”, 生体医工学, Vol. 57, No. 4-5 , pp. 149-157, (2019)

- [20] 原 良昭, 吉田 正樹, 松村 雅史, 市橋 則明: “積分筋電図による筋活動の評価”, 電学論 C, Vol. 124, No. 2, pp. 431-435, (2004)